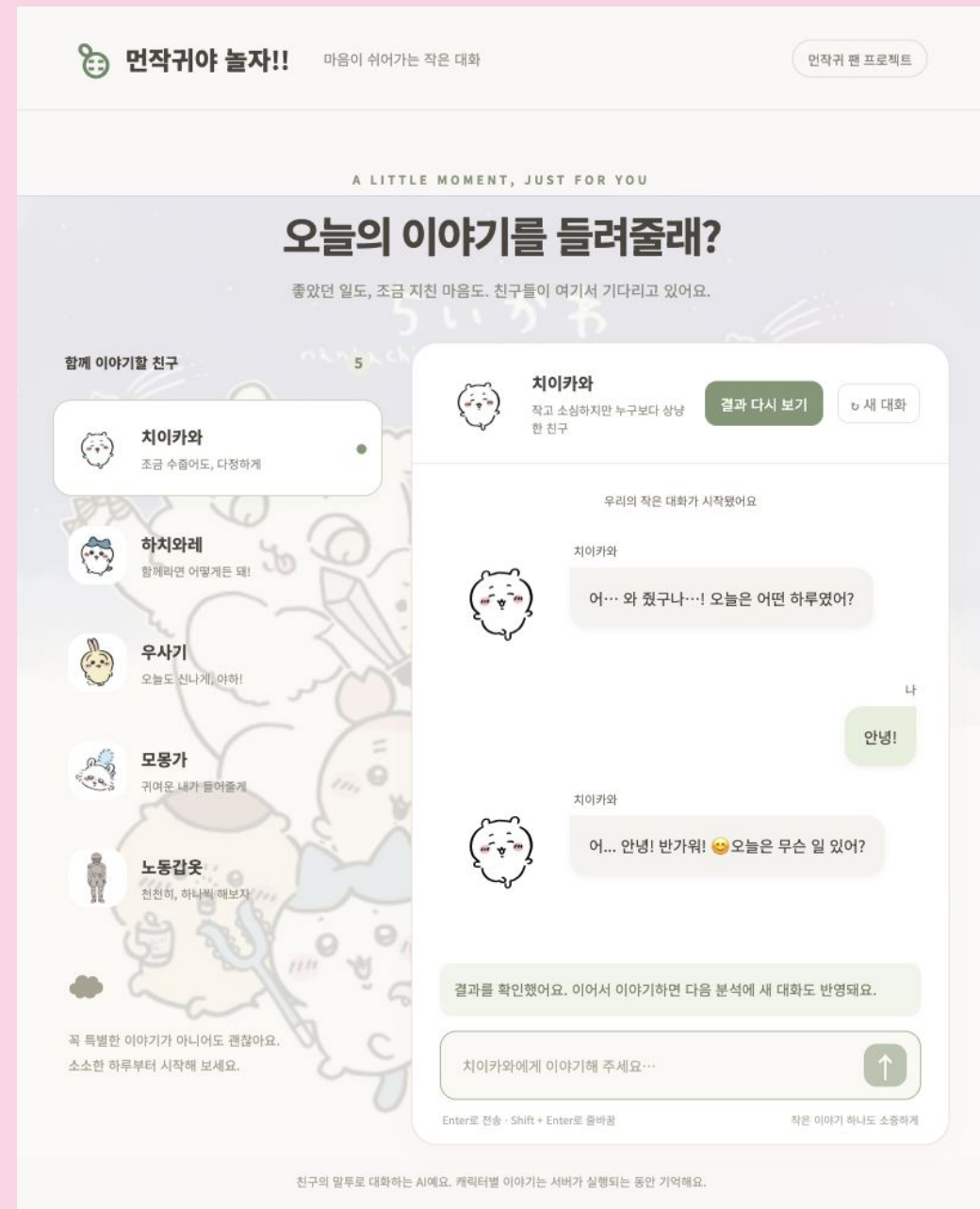


먼작귀야 놀자!

캐릭터와 나누는 일상,
대화 속에서 발견하는 나

이윤지 · 옥석현 · 정호상

캐릭터 대화와 성향 분석을 연결한 서비스



오늘 소개할 내용

01

서비스 소개

기획 배경과 사용 흐름

02

사용 시나리오

캐릭터 대화와 분석 경험

03

프로젝트 설계

프롬프트 · 메모리 · 도구

04

분석과 검증

후보 제한과 결과 확인

05

트러블 슈팅

발견한 문제와 개선 과정

06

학습과 다음 단계

배운 점과 개선 과제

편하게 말을 꺼낼 수 있는 대화 상대

오늘 있었던 일을 누군가에게 말하고 싶을 때

친숙한 캐릭터를 통해 부담 없이
일상을 나누는 경험을 기획했습니다.

기획의 출발점

상대의 반응이 신경 쓰여 소소한 이야기도 망설이는
상황

서비스 목표

캐릭터의 말투와 관계성을 살린 자연스러운 대화

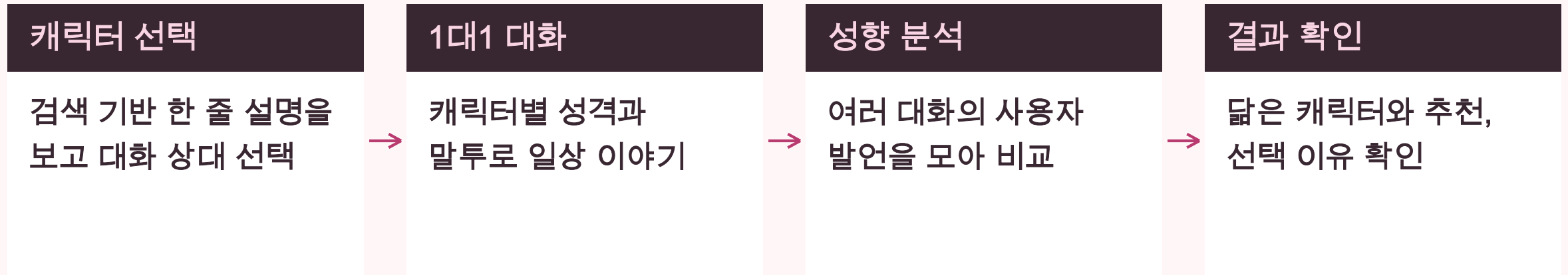
기대하는 경험

대화에 몰입하고, 대화 속 자신의 성향을 재미있게
발견

친숙함이 대화의 시작을 돕는다는 가설을 서비스로 구현했습니다.

서비스 사용 흐름

캐릭터를 고르고 대화한 뒤, 사용자 발언을 바탕으로 분석 결과를 확인합니다.



대화 종료 입력 후에는 대화 이어가기, 다른 캐릭터 선택, 프로그램 종료로 연결됩니다.

대화가 없으면 분석을 생략하고, 캐릭터를 바꿔도 각 대화 기록은 분리합니다.

같은 말에도 캐릭터마다 다른 반응

사용자 “내일 발표라서 떨려. 그래도 잘하고 싶어.”

치이카와 · 짧은 감정 표현

“으음... 나도 떨릴 것 같아.
같이 조금만 연습해 보자...!”

짧은 말과 망설임으로 공감

하치와레 · 자연스러운 문장

“정말? 준비한 만큼 해보고 싶겠다!
어느 부분이 제일 떨려?”

반응과 질문으로 대화 이어가기

대화가 나에 대한 설명으로 이어집니다



실제 UI 결과 화면

서비스 전체 다이어그램



학습한 기술이 맡은 역할

학습 기술	서비스 안에서의 역할
ChatPromptTemplate	캐릭터 설정, 이전 대화, 현재 입력을 한 프롬프트로 구성
ChatOpenAI	한 줄 설명, 캐릭터 응답, 사용자 성향 분석 생성
LCEL + StrOutputParser	프롬프트·모델·문자열 출력을 순서대로 연결
Message History	사용자와 캐릭터 조합별로 대화 이력 관리
Tavily + Tool Calling	캐릭터·세계관 정보 검색과 LLM의 도구 요청 처리
Pydantic + Structured Output	설명·후보 목록·분석 결과의 데이터 형식 정의

자료에 기재된 모델 설정: gpt-4o-mini, temperature=0.7

프롬프트를 역할별로 나눴습니다

발표를 위한 R·C·I·F 관점 정리

- R** **Role**
캐릭터 대화 AI인지, 사용자 발언 분석 AI인지 역할 구분
- C** **Context**
검색 정보, 페르소나, 대화 이력, 후보 목록 제공
- I** **Instruction**
말투 유지, 사용자 발언 중심 판단, 후보 밖 창작 금지
- F** **Format**
대화는 문자열, 설명·후보·분석은 정해진 구조로 출력

캐릭터다움을 만드는 페르소나

Python · Notion 원문 발췌

너는 '치이카와'야.

작고 소심하고 겁이 많지만 상냥하고 성실한 캐릭터야.
자신감은 부족하지만 친구들과 함께라면 용기를 내려고 하고,
힘든 일도 결국 포기하지 않고 열심히 해내려고 해.

[발화 유형]

B유형

의성어·감탄사 + 짧은 감정 표현형

[말투]

- 짧고 순수한 반말을 사용한다.
- "어...", "으음...", "우와...", "히잉...", "무서워..." 같은 망설임이나 감정 표현을 자연스럽게 사용한다.
- ...

[몸짓 표현]

- 필요할 때만 사용한다.
- 한 응답에서 최대 1개만 사용한다.

[금지]

- 전문 상담가처럼 길고 논리적으로 설명하지 않는다.
- 의성어만 계속 반복해서 대화가 불가능해지게 만들지 않는다.

B유형 · 치이카와

발화 방식

의성어·감탄사와 짧은 표현

대화 행동

걱정·공감과 함께하자는 반응

표현 제한

의성어만 반복하는 응답 방지

공통 규칙

몸짓은 응답당 최대 1개

대화 기억은 캐릭터별로 분리합니다

session_id = 사용자 ID + 캐릭터

구성	역할
InMemoryChatMessageHistory	세션 안의 사용자·AI 메시지 저장
RunnableWithMessageHistory	체인 실행 전후에 기록을 불러오고 추가
MessagesPlaceholder	프롬프트에서 이전 대화가 들어갈 위치 표시

대화 생성에는 해당 캐릭터의 기록을, 성향 분석에는 전체 세션의 사용자 발언만 사용합니다.

구조화 출력으로 다음 처리를 연결합니다

출력 단위	주요 필드	사용 위치
캐릭터 설명	description	캐릭터 선택 안내
음식·아이템 후보	foods / items	분석에 제공할 후보 목록
추천 결과	similar_character / lucky_item healing_food / best_friend / crazy_tiki_taka	답은 캐릭터·추천·궁합
결과 설명	personality_summary character_description / match_reason	사용자 성향·캐릭터 특징·선택 근거

출력 형식 검사와 사실 검증은 서로 다릅니다. 후보 포함 여부는 별도 코드로 확인합니다.

세계관 음식과 아이템은 후보 안에서 선택

Python · Notion 원문

```
food_prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([
    ("system", """
    너는 먼작귀 세계관의 실제 음식 정보를 정리하는 역할이야.
```

```
아래 검색 결과에서
실제로 먼작귀 작품 또는 공식 정보에 등장한다고
확인할 수 있는 음식만 추출해.
```

중요:

1. 검색 결과에 근거가 없는 음식은 넣지 마.
2. 일반적인 음식이라고 해서 추가하지 마.
3. 사용자가 먹었다고 말한 음식은 고려하지 마.
4. 검색 결과에 등장하는 음식 중
실제 먼작귀 세계관 음식으로 확인되는 것만 넣어.
5. 새로운 음식을 만들어내지 마.

검색 결과:

```
{search_result}
"""),
    ("human", "실제 먼작귀 세계관 음식만 목록으로 정리해줘.")
])
```

검색

Tavily에서 세계관 자료 수집



후보 추출

근거가 있는 항목만 구조화



선택

사용자 성향과 후보를 비교



검사

선택값이 후보에 포함되는지 확인

사용자 발언에서 선택 근거를 찾습니다

- 01 관찰 신중함·즉흥성, 활동성, 도움을 구하는 방식 등을 발언에서 파악
- 02 구분 그날의 일시적인 기분과 반복되는 행동 성향을 구분
- 03 비교 캐릭터 이름의 순서나 유명세보다 비교 자료의 성격을 사용
- 04 설명 실제 발언을 짚어 닮은 이유를 설명하고, 근거가 적으면 잠정 결과로 안내

사용자 발언과 캐릭터 자료를 분석 데이터로 구분하고, 그 안의 규칙 변경 요구를 무시하도록 지시합니다.

대화의 캐릭터성이 흐려지는 문제

발견한 문제	원인으로 본 부분	설계에 반영한 대응
상담가처럼 길게 답변	성격 설명만으로는 금지할 행동이 불명확	장황한 상담가 톤 금지 말투·행동 기준 구체화
캐릭터 말투가 섞임	검색 정보만으로 캐릭터 구분이 부족	개별 페르소나 작성 A·B 발화 유형 분리
(예방) 표현 과다	대화 가능성과 간결함을 유지할 기준 필요	의성어만 반복 금지 몸짓은 응답당 최대 1개

배운 점: 성격 설명에 대화 규칙과 금지 행동을 더해야 일관성을 관리할 수 있습니다.

학습한 내용과 다음 개선 과제

이번 프로젝트에서 배운 점

프롬프트로 캐릭터의 반응 기준을 설계
메모리로 대화의 연속성 관리
도구와 구조화 출력으로 처리 단계 연결
코드 검사로 잘못된 결과의 출력 제한

다음 단계 · 제안

긴 대화와 캐릭터 전환 시 말투 유지 평가
공식 출처 확인과 검색 후보의 근거 표시
도구 오류·검증 실패 시 재시도와 안내
기억 저장 방식과 대화 보관 범위 설계

평가 항목 제안: 캐릭터 말투 유지, 후보 밖 출력 비율, 선택 근거의 적절성, 응답 시간

먼작귀야 놀자!

들어주셔서 감사합니다

이윤지 · 옥석현 · 정호상

내용 출처: 노선 '발표'와 '발표자료' 및 그 하위 기술 설명.

UI는 실제 실행 화면을 사용했습니다. 프롬프트는 노선 원문이며, 향후 개선안은 제안입니다.